BỘ CÔNG THƯƠNG · TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ · KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GIÁO TRÌNH HỌC PHẦN NỘI BỘ

Giáo trình Đại số quan hệ, SQL nâng cao & Chuẩn hóa 3NF/BCNF

Học phần: Cơ sở dữ liệu (IT3090) | **Số tín chỉ:** 3 TC
Giảng viên phụ trách: TS. Phạm Thu Hà | **Phòng học:** B1-204 / B1-201 | **Học kỳ:** HK1 2026-2027

Tóm tắt học liệu: Giáo trình chi tiết về phép chia đại số quan hệ, truy vấn lồng tương quan, thuật toán tìm bao đóng X+, phủ tối tiểu và chuẩn hóa 3NF/BCNF.

PHẦN 1. ĐẠI SỐ QUAN HỆ VÀ ÁNH XẠ SANG SQL

1.1. Thứ tự thực thi logic của câu truy vấn SELECT

Khác với thứ tự viết câu lệnh, bộ máy thực thi SQL xử lý theo trình tự: FROM / JOIN -> WHERE -> GROUP BY -> HAVING -> SELECT (Window Functions chạy tại đây) -> DISTINCT -> ORDER BY -> LIMIT/OFFSET. Do đó bí danh cột đặt trong SELECT không thể dùng trực tiếp ở mệnh đề WHERE.

1.2. Biểu diễn Phép chia quan hệ R(A, B) ÷ S(B) trong SQL

Bài toán điển hình: "Tìm mã sinh viên đã đăng ký TẤT CẢ các học phần bắt buộc của ngành Công nghệ phần mềm". Trong SQL chuẩn, phép chia được cài đặt bằng phủ định kép NOT EXISTS ... NOT EXISTS hoặc gom nhóm HAVING COUNT(DISTINCT ma_hp) = (SELECT COUNT(*) FROM hoc_phan_bat_buoc).

PHẦN 2. PHỤ THUỘC HÀM VÀ THUẬT TOÁN BAO ĐÓNG

2.1. Hệ tiên đề Armstrong

- Phản xạ: Nếu Y ⊆ X thì X -> Y.

- Gia tăng: Nếu X -> Y thì XZ -> YZ.

- Bắc cầu: Nếu X -> Y và Y -> Z thì X -> Z.

2.2. Thuật toán tính bao đóng thuộc tính X+ đối với tập phụ thuộc hàm F (Độ phức tạp O(|F| * |U|))

- Bước 1: Khởi tạo KQ := X.

- Bước 2: Lặp qua mọi phụ thuộc hàm A -> B ∈ F: nếu A ⊆ KQ và B ⊈ KQ thì cập nhật KQ := KQ ∪ B.

- Bước 3: Lặp lại Bước 2 cho đến khi KQ không thay đổi trong suốt một vòng quét. Nếu X+ = U (toàn bộ tập thuộc tính) thì X là một siêu khóa (superkey).

PHẦN 3. CÁC DẠNG CHUẨN VÀ THUẬT TOÁN TỔNG HỢP 3NF (BERNSTEIN)

- 1NF: Mọi miền giá trị thuộc tính đều là nguyên tố (không chứa tập lặp hay bảng lồng).

- 2NF: Đạt 1NF và mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc hàm đầy đủ vào mọi khóa dự

tuyển (loại bỏ phụ thuộc bộ phận).

- 3NF: Đạt 2NF và không tồn tại phụ thuộc bắc cầu của thuộc tính không khóa vào khóa (với mọi X -> A không tầm thường: X là siêu khóa HOẶC A là thuộc tính khóa).

- BCNF: Nghiêm ngặt hơn 3NF - với mọi X -> A không tầm thường thì X bắt buộc phải là siêu khóa.

- Thuật toán tổng hợp 3NF bảo toàn thông tin & bảo toàn phụ thuộc hàm:

(1) Tìm phủ tối tiểu Fc của F (vế phải 1 thuộc tính, loại thuộc tính dư ở vế trái, loại phụ thuộc hàm dư).

(2) Với mỗi nhóm phụ thuộc hàm cùng vế trái X -> A1, X -> A2... trong Fc, tạo một quan hệ con R_i(X ∪ A1 ∪ A2...).

(3) Nếu chưa có quan hệ con nào chứa một khóa dự tuyển K của lược đồ gốc R, bổ sung thêm quan hệ R_key(K) để đảm bảo kết nối không mất thông tin (lossless-join).